

Examen recuperatorio 2 - 26/11/2024

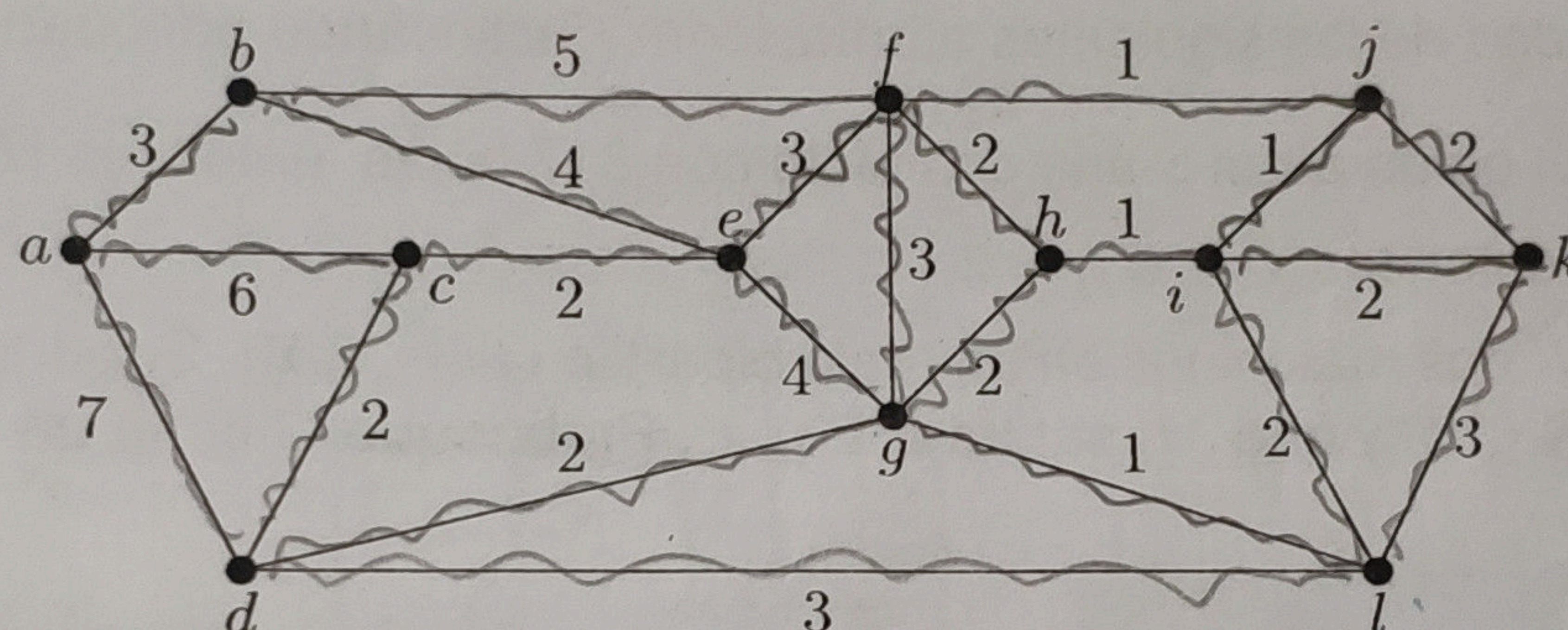
Apellido y nombre:

Legajo:

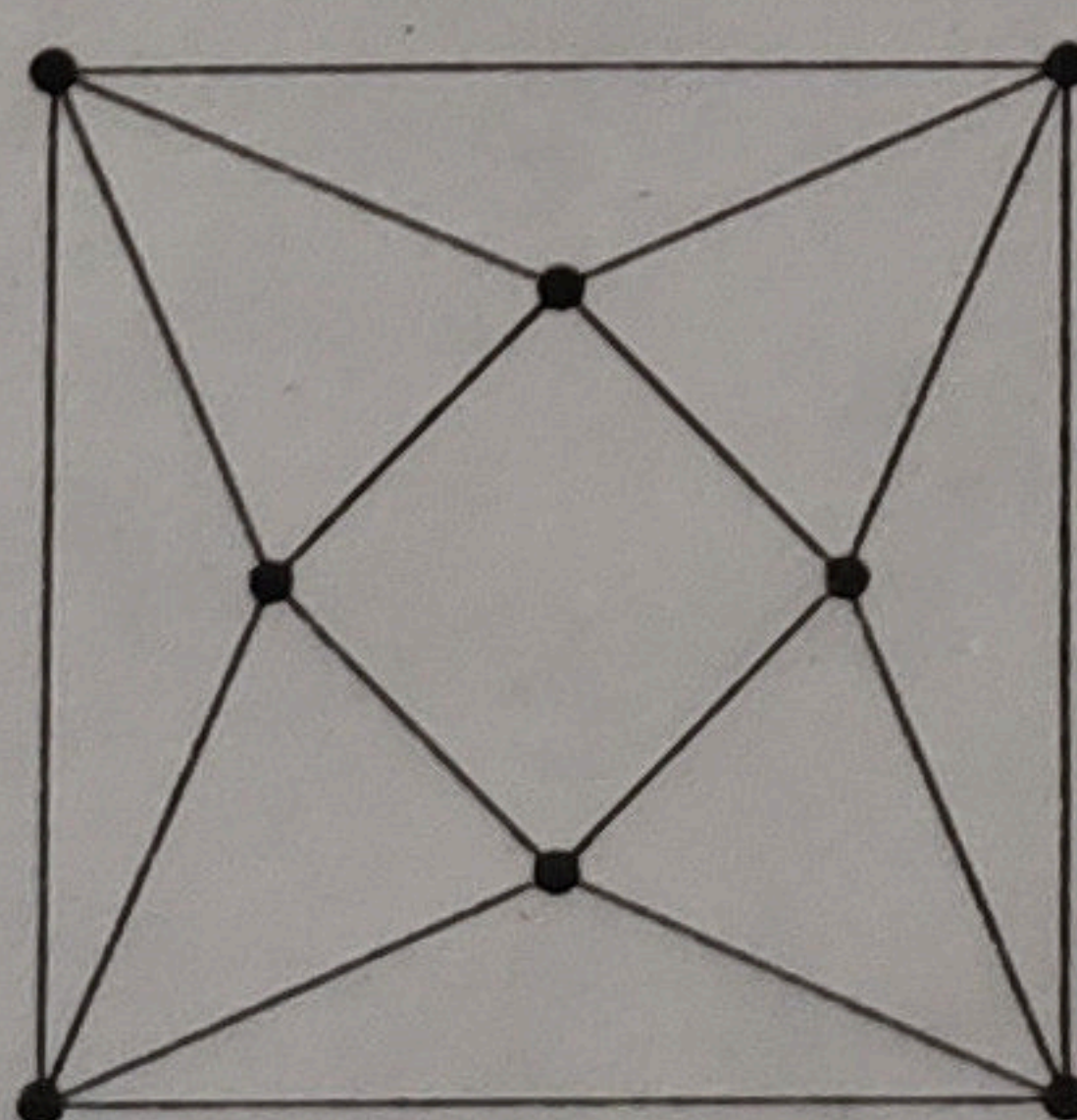
DNI:

Carrera:

1. En el grafo de la figura se muestra una red de computadoras que se quieren instalar en unas oficinas. Los vértices representan las computadoras y dos vértices están conectados si las respectivas computadoras lo están. Además, cada arista tiene un peso que indica el costo de construir esa línea específica.

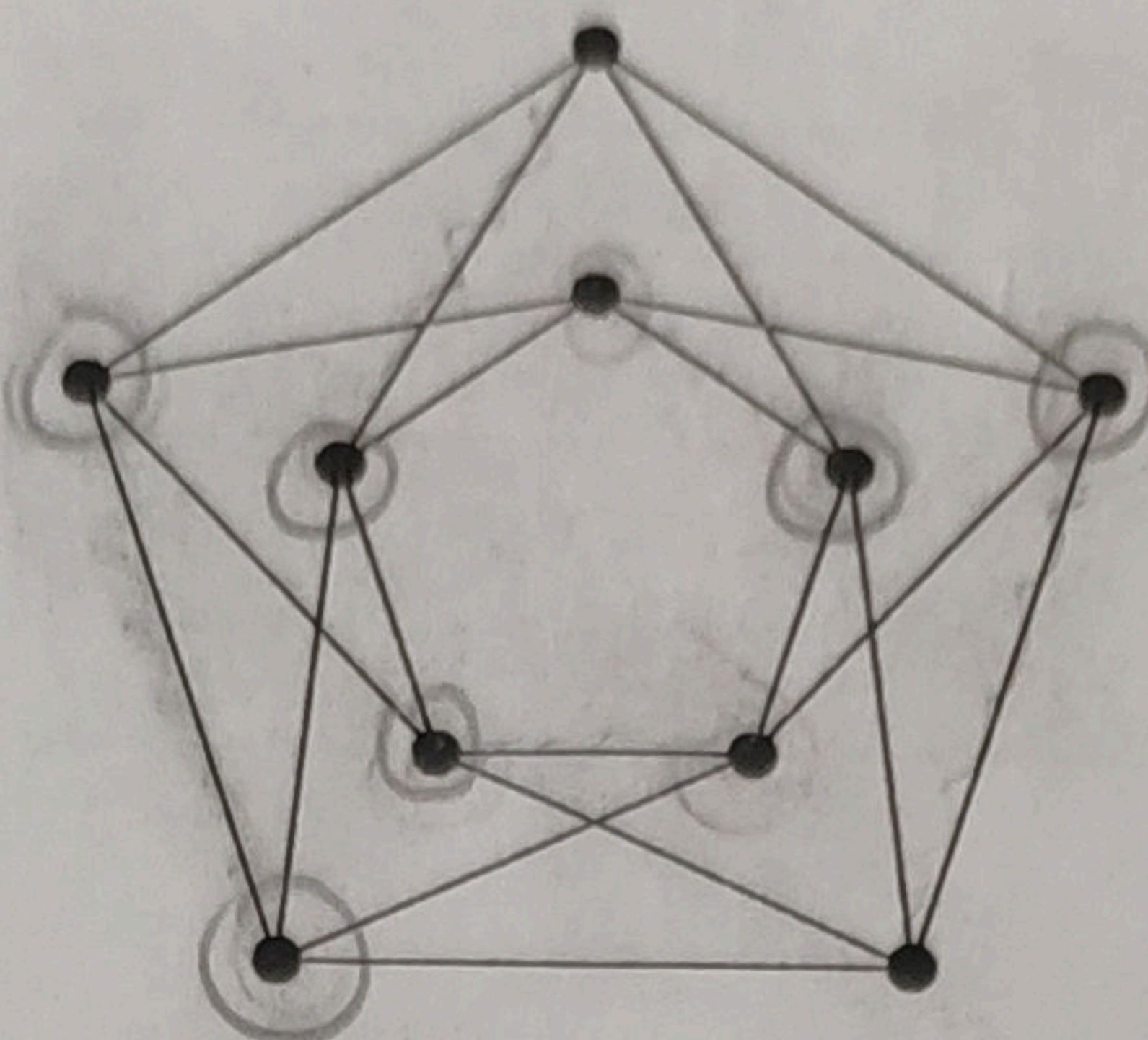


- a) Hallar la línea de conexión más económica que conecta a la computadora a con las restantes. Justificar la respuesta.
- b) Partiendo de la línea de conexión más económica hallada entre a y j , determinar un árbol generador minimal en la red utilizando el Algoritmo de Kruskal.
2. Sea G el grafo de la figura:



- a) Calcular su número cromático, $\chi(G)$.
- b) Analizar si G es $\chi(G)$ -color crítico.

3. Considerar el siguiente grafo G .



- Determinar si G es hamiltoniano.
 - Calcular $\alpha'(G)$, el máximo cardinal de un matching en G .
 - Calcular $\beta(G)$, el mínimo cardinal de un cubrimiento de aristas por vértices de G .
4. Analizar la veracidad de las siguientes afirmaciones, justificando adecuadamente.
- Si $G = (V, E)$ es un árbol 5-ario completo con 817 hojas, entonces $|E| = 1020$.
 - Si $\chi(G) = 2$ entonces $\chi(L(G)) = 2$.
 - Sean M y M' dos matchings en un grafo bipartito $G = [X, Y]$. Supongamos que M satura el conjunto $S \subseteq X$ y que M' satura a $T \subseteq Y$. Probar que G tiene un matching que satura $S \cup T$.